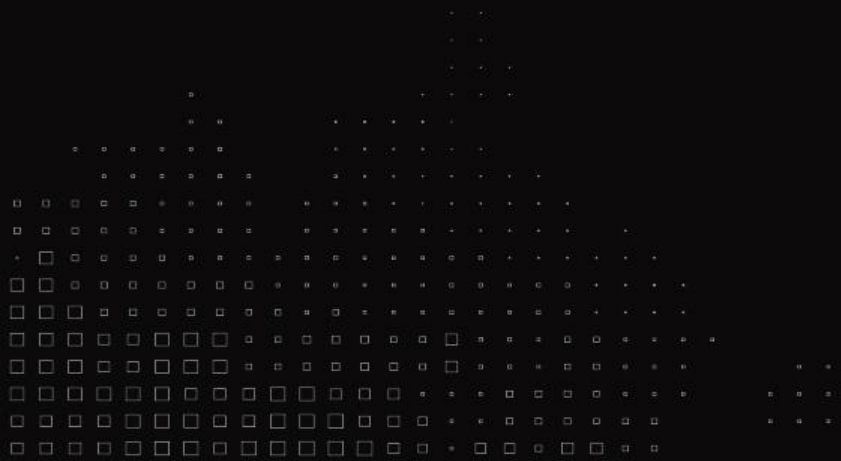




Termodinâmica, Eletricidade e Eletromagnetismo

**Profº. Erick Toshio Yamamoto,
MSc. Eng.**

profeyamamoto@gmail.com

proferick.yamamoto@fiap.com.br

Termodinâmica, Eletricidade e Eletromagnetismo

Introdução

Estamos familiarizados com o princípio da conservação de energia, que é um expressão da **primeira lei da termodinâmica**, que vimos no nosso ensino médio anos.

Ouvimos repetidamente que a **energia não pode ser criada ou destruída** durante um processo, só **pode mudar de uma forma para outra**.

Isto parece simples, mas vamos nos testar para ver o quão bem entendemos e realmente acreditamos neste princípio.

Logo, é necessário estudarmos inicialmente as várias formas de energia, e em seguida, um estudo dos mecanismos de transferência de energia.

Formas de Energia

A energia pode existir em várias formas, tais como **térmica, mecânica, cinética, potencial, elétrico, magnético, químico e nuclear**, e sua soma constitui a **energia total (E)** de um sistema.

A **energia total de um sistema** com base em uma ***unidade de massa*** e é indicada por e . Ela é expressa como:

$$e = \frac{E}{m} \text{ (kJ/kg)}$$

A termodinâmica não fornece informações sobre o **valor absoluto da energia total**. Trata apenas da ***variação*** da energia total, que é o mais importante em problemas de engenharia.

Formas de Energia

Na análise termodinâmica, muitas vezes é útil considerar os vários formas de energia que compõem a energia total de um sistema em dois grupos:

- **MACROSCÓPICAS;**
- **MICROSCÓPICAS.**



Formas Macroscópicas

As **formas macroscópicas de energia** são aquelas que um sistema possui como um todo em relação a algum quadro de referência externo, tais como energias cinéticas e potenciais. A **energia macroscópica** de um sistema está relacionada ao movimento e à influência de alguns efeitos externos como gravidade, magnetismo, eletricidade e tensão superficial.

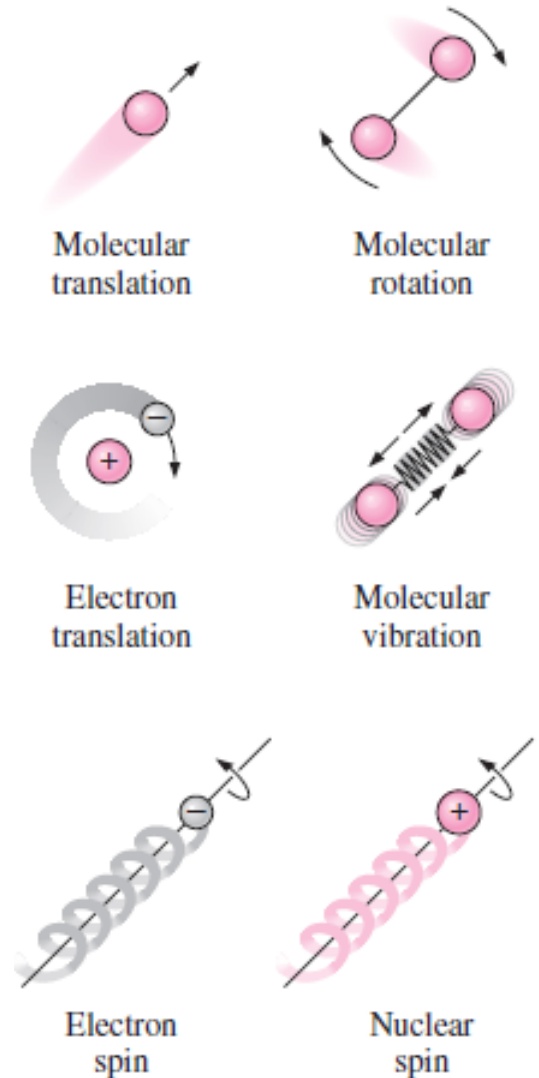
Termodinâmica

Formas Microscópicas

As formas microscópicas de energia são as relacionadas à estrutura molecular de um sistema e o **grau de atividade molecular**, e são independentes de referenciais externos.

Ela pode ser vista como a soma das energias cinética e do potencial das moléculas.

A soma de todas as formas microscópicas de energia é chamada de **energia interna** de um sistema e é denotada por **U** .



Formas macroscópicas de energia

A energia que um sistema possui como resultado de seu movimento em relação a algum quadro de referência é chamado de **energia cinética (KE)**. Quando todas as partes de um sistema se movem com a mesma velocidade, a energia cinética é expressa como:

$$EC = m \frac{V^2}{2} (kJ) \quad \begin{array}{c} \text{Ou, por unidade} \\ \text{de massa,} \end{array} \quad \rightarrow \quad ec = \frac{V^2}{2} (kJ/kg)$$

A energia que um sistema possui como resultado de sua elevação em um campo gravitacional é chamado de energia potencial (EP) e é expressa como:

$$EP = mgd(kJ) \quad \begin{array}{c} \text{Ou, por unidade} \\ \text{de massa,} \end{array} \quad \rightarrow \quad ep = gd(kJ/kg)$$

Os efeitos de tensão magnética, elétrica e superficial são significativos em alguns apenas casos especializados e geralmente são ignorados.

Energia Total de um Sistema

A **energia total de um sistema** consiste na soma das **energias cinética, potencial e energia interna** e é expresso como:

$$E = U + EC + EP = U + m \frac{V^2}{2} + mgd(kJ)$$



Ou, por unidade
de massa,

$$e = u + ec + ep = u + \frac{V^2}{2} + gd(kJ/kg)$$

Observações sobre sistemas e energia

A maioria dos **sistemas fechados** permanecem estacionários (**parados**) durante um processo e, portanto, não sofrem nenhuma variação nas suas energias cinética e potencial.

Sistemas fechados cuja velocidade e elevação do centro de gravidade permanecem constantes durante um processo são frequentemente referidos como **sistemas estacionários**.

A variação da **energia total** ΔE de um **sistema estacionário** é idêntica à mudança em sua **energia interna** ΔU . Neste texto, um sistema fechado é assumido como estacionário a menos que seja afirmado o contrário.

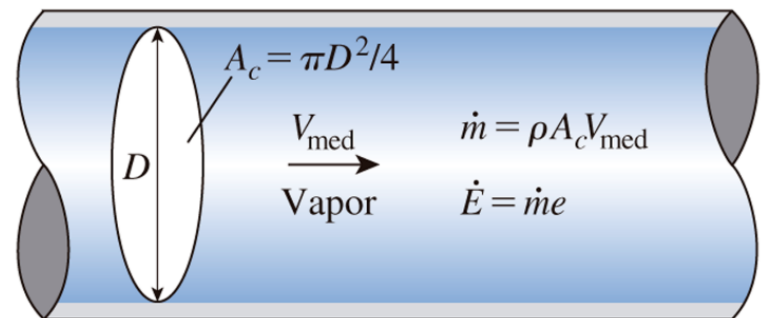
Observações sobre sistemas e energia

Os **volumes de controle (sistemas abertos)** geralmente envolvem **escoamento de fluido** por longos períodos de tempo, e é conveniente expressar o **fluxo de energia** associado a um escoamento de fluido na **forma de taxa**.

O **fluxo de massa (vazão mássica)**, $\dot{m}$, é a quantidade de massa que flui através de uma seção transversal por unidade de tempo.

Ela está relacionada à vazão volumétrica, $\dot{V}$, na qual é o volume de fluido que escoar através de uma seção transversal por unidade de tempo, por:

Fluxo de massa: $\dot{m} = \rho \dot{V} = \rho A_c V_{med} (kg/s)$

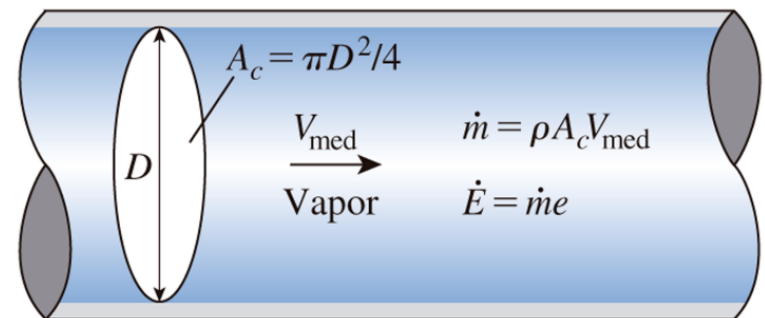


Observações sobre sistemas e energia

O ponto sobre um símbolo será usado para indicar taxa (por unidade de tempo).

Logo, a taxa de fluxo de energia associada a um fluido que escoar a um fluxo de massa $\dot{m}$ é :

Fluxo de energia: $\dot{E} = \dot{m}e$ (kJ/s ou kW)



Termodinâmica

Exemplo - Um automóvel movido a combustível nuclear

10 dias



Consumo por dia: 5L;

Capacidade do tanque: 50L;

Densidade da Gasolina: 0,68 a 0,78 kg/L

Poder calorífico: 44MJ/kg (ou seja, 44.000kJ de calor são liberados quando 1kg de gasolina é queimado completamente)

Agora um outro automóvel é abastecido por um combustível nuclear U-235, considerando que um auto novo vem equipado com 0,1kg do combustível nuclear U-235, com o mesmo consumo da gasolina, e sua fissão completa é de $6,73 \times 10^{10} \text{ kJ/kg}$. Calcule os dias para reabastecimento, considerando que o consumo é o mesmo de 5L/dia.

? dias



Termodinâmica

Dicas!

1. Encontre a massa de gasolina usada por dia;
2. Encontre a energia fornecida ao automóvel;
3. Calcular a fissão completa de U-235;
4. Calcular o número de dias.



Energia Mecânica

Muitos sistemas de engenharia são projetados para transportar um fluido de um local para outro com uma vazão, velocidade e diferença de elevação especificadas, e o sistema pode gerar trabalho mecânico em uma turbina ou pode consumir trabalho mecânico em uma bomba ou ventilador durante este processo.

Esses sistemas não envolvem a conversão de energia nuclear, química ou térmica para energia mecânica. Além disso, eles não envolvem qualquer transferência de calor em qualquer quantidade, e eles operam essencialmente a temperatura constante.

Tais sistemas podem ser analisados convenientemente considerando apenas as formas mecânicas de energia e os efeitos de fricção que causam a energia mecânica perdida.

Energia Mecânica

Energia Mecânica - é definida como a forma de energia que pode ser convertida completamente em trabalho mecânico e diretamente por um dispositivo mecânico ideal dispositivo tal como uma turbina ideal.

Energias cinética e potencial - são as formas familiares de energia mecânica.

Energia térmica - não é mecânica energia, no entanto, uma vez que não pode ser convertida de forma direta e completamente em trabalho (a segunda lei da termodinâmica).

Energia Mecânica

A energia mecânica de um fluido em escoamento pode ser expressa por unidade massa como:

$$e_{mec} = \frac{P}{\gamma} + \frac{v^2}{2g} + d$$

Ela também pode ser expressa na forma de taxa como:

$$\dot{E}_{mec} = \dot{m}e_{mec} = \dot{m} \left(\frac{P}{\gamma} + \frac{v^2}{2g} + d \right)$$

A variação da energia mecânica de um fluido durante um escoamento incompressível:

$$\Delta e_{mec} = \frac{(P_2 - P_1)}{\gamma} + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} + (d_2 - d_1)$$

Energia Mecânica

E a taxa de mudança de energia mecânica de um fluido durante o escoamento incompressível:

$$\Delta \dot{E}_{mec} = \dot{m} \Delta e_{mec} = \dot{m} \left(\frac{(P_2 - P_1)}{\gamma} + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} + (d_2 - d_1) \right)$$

Portanto, a energia mecânica de um fluido não muda durante o escoamento de sua pressão, massa específica, velocidade e elevação permanecerem constantes. Essa equação é definida como Equação de Bernoulli, porém devido o grande número de hipóteses simplificadoras, a equação acaba sendo incompatível com sistemas reais.

Exemplo 2: Energia do vento

Um local avaliado para a instalação de uma estação eólica tem ventos estáveis de velocidade de $8,5\text{m/s}$. Determine a energia do vento:

- (a) por unidade de massa,
- (b) para uma massa de 10 kg de ar
- (c) para um fluxo de massa de 1.154 kg/s de ar.

Exemplo 2: Energia do vento – Solução!

Um local avaliado para a instalação de uma estação eólica tem ventos estáveis de velocidade de $8,5\text{m/s}$. Determine a energia do vento:

- (a) por unidade de massa,
- (b) para uma massa de 10 kg de ar
- (c) para um fluxo de massa de 1.154 kg/s de ar.

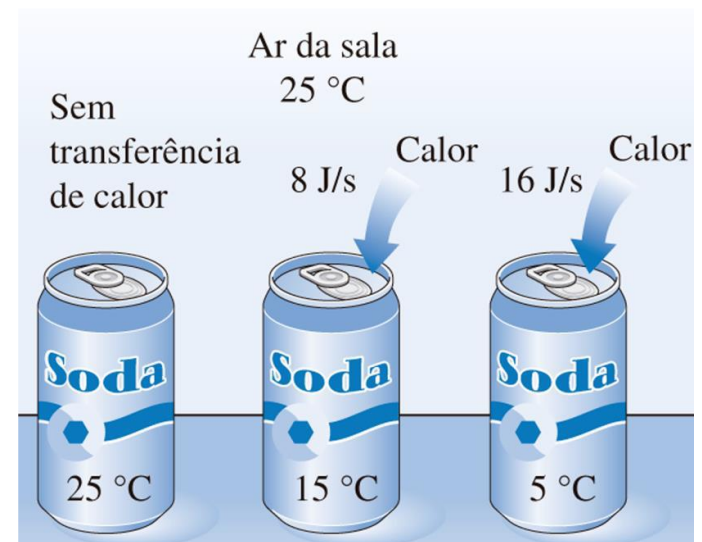
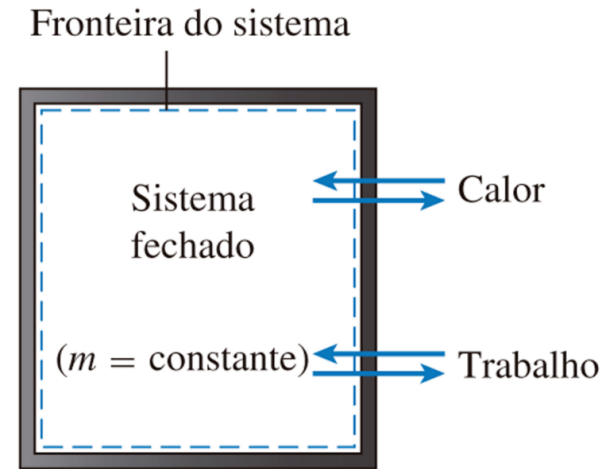
Solução apresentada em lousa!

Termodinâmica

Transferência de Energia por calor

A energia pode atravessar o limite de um sistema fechado em duas formas distintas: **calor e trabalho**.

O **calor** é definido como a forma de energia que é transferida entre dois sistemas (ou um sistema e seus arredores) em virtude de uma diferença de temperatura.



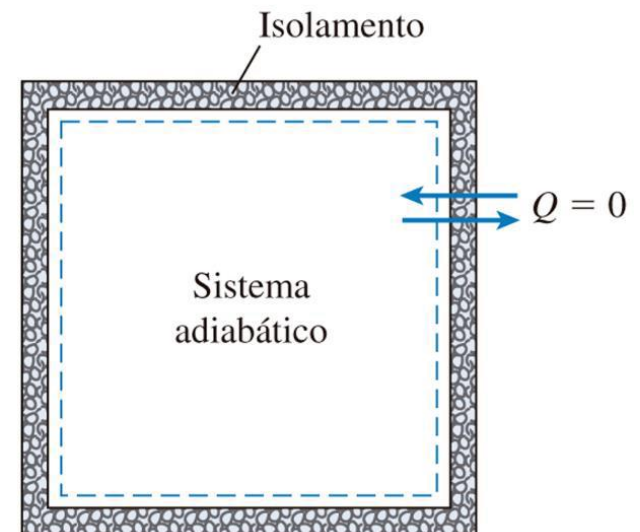
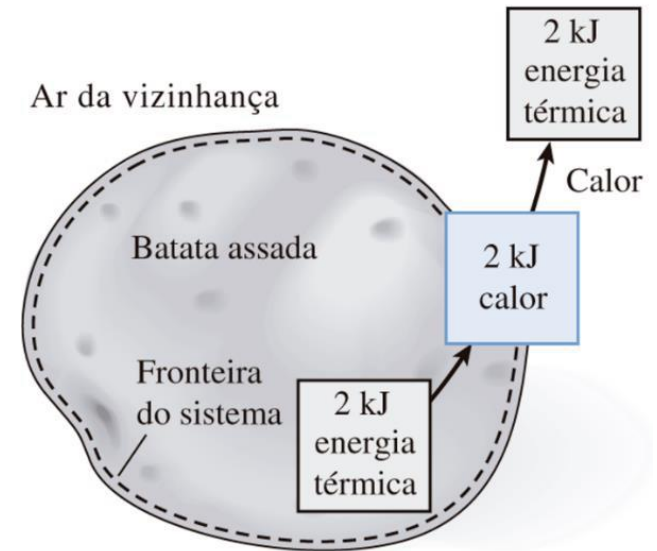
Termodinâmica

Transferência de Energia por calor

Calor é a forma de transferência de energia através da fronteira de um sistema, numa dada temperatura, a um outro sistema (ou meio), que apresenta uma temperatura inferior. Ele é reconhecido apenas quando atravessa a fronteira de um sistema.

Um corpo nunca contém calor, ou seja, o calor só pode ser identificado quando atravessa a fronteira de um sistema.

Um processo durante o qual não há transferência de calor é chamado de processo adiabático.



Transferência de Energia por calor

Há duas formas de um processo pode ser adiabático:

1. ou o sistema está bem isolado, de modo que apenas uma quantidade desprezível de calor passe através da fronteira;
2. ou o sistema e os arredores estão na mesma temperatura e, portanto, não há força motriz (diferença de temperatura) para transferência de calor.

Um processo adiabático não deve ser confundido com um processo isotérmico. Embora não haja transferência de calor durante um processo adiabático, o conteúdo de energia e, portanto, a temperatura de um sistema, ainda pode ser alterada por outros meios, tais como como trabalho.

Transferência de Energia por calor

Como uma forma de energia, o calor tem unidades de energia, sendo o ***kJ*** (ou BTU) o mais comum.

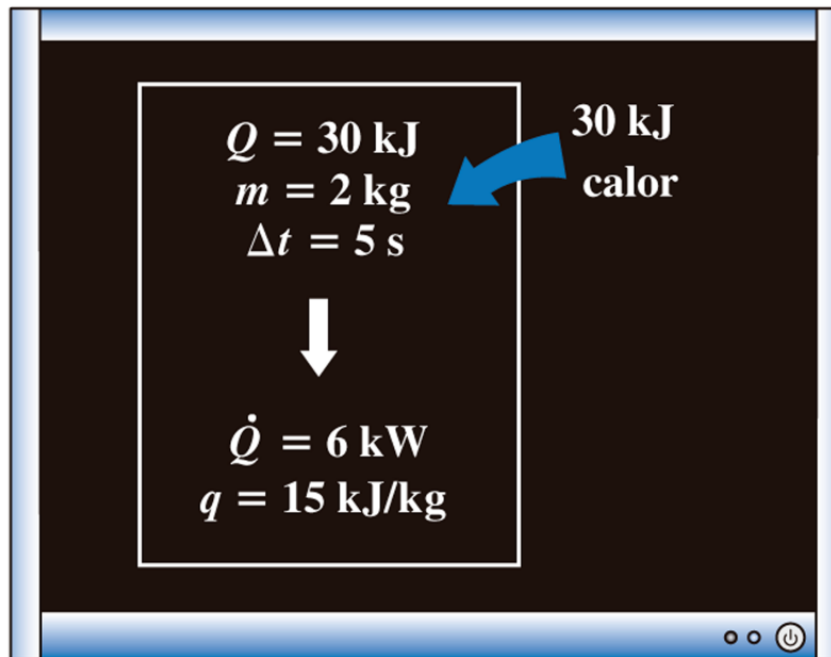
A quantidade de calor transferida durante o processo entre dois estados (estados 1 e 2) é indicada por ***Q₁₂***, ou apenas ***Q***.

A transferência de calor por unidade de massa de um sistema é indicada por ***q*** e é determinada por:

$$q = \frac{Q}{m} (kJ/kg)$$

Transferência de Energia por calor

Às vezes, é desejável conhecer a taxa de transferência de calor (a quantidade de calor transferida por unidade de tempo) em vez do calor total transferido sobre alguns intervalo de tempo.



Transferência de Energia por calor

A taxa de transferência de calor $\dot{Q}$ tem a unidade ***kJ/s***, o que equivale a ***kW***.

Quando $\dot{Q}$ varia com o tempo, a quantidade de transferência de calor durante um processo é determinada pela integração de $\dot{Q}$ ao longo do intervalo de tempo do processo:

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} \dot{Q} dt (kJ)$$

Quando $\dot{Q}$ permanece constante durante um processo, essa relação se reduz a:

$$Q = \dot{Q} \Delta t (kJ)$$

Termodinâmica

Histórico sobre o calor

Teoria cinética: trata moléculas como pequenas bolas que estão em movimento e, portanto, possuem energia cinética.

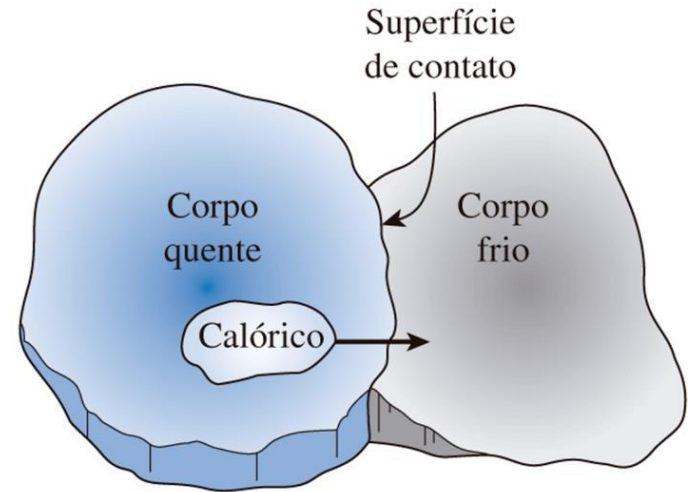
Calor: energia associada ao movimento aleatório de átomos e moléculas.

Mecanismos de transferência de calor

Condução: A transferência de energia das partículas mais energéticas de uma substância para as menos energéticas adjacentes como resultado da interação entre partículas.

Convecção: A transferência de energia entre uma superfície sólida e o fluido adjacente que está em movimento, e envolve os efeitos combinados da condução e do movimento do fluido.

Radiação: transferência de energia devido à emissão de ondas eletromagnéticas (ou fótons).



No início do século XIX, pensava-se que o calor era um fluido invisível chamado calórico que fluía de corpos mais quentes para os mais frios.

Copyright ©

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor Erick Toshio Yamamoto.